

Report Task 3 — Allineamento MTM ↔ EvoMine

Tirocinio: "Profili evolutivi multilivello di reti complesse tramite temporal network motif"

Data: 2026-06-22 | Autore: Carlo Invernizzi

1. Obiettivo e contesto

Rendere MTM ed EvoMine confrontabili sullo stesso dataset (CollegeMsg, 5000 eventi):

- MTM con consecutive=YES → transition matrix $P(\text{terzo evento} \mid \text{prefisso 2-eventi})$
- EvoMine con support=1 → tutte le regole GER possibili
- Stessa granularità temporale per entrambi

2. Dataset e Sample

Proprietà	Valore
Dataset	CollegeMsg (Stanford SNAP)
# eventi	5.000
Periodo coperto	15.6 giorni
Fonte	primi 5000 eventi ordinati per timestamp

3. MTM con consecutive=YES — Transition Matrix

Parametri: L_MAX=4, DELTA=86400s, consecutive=YES

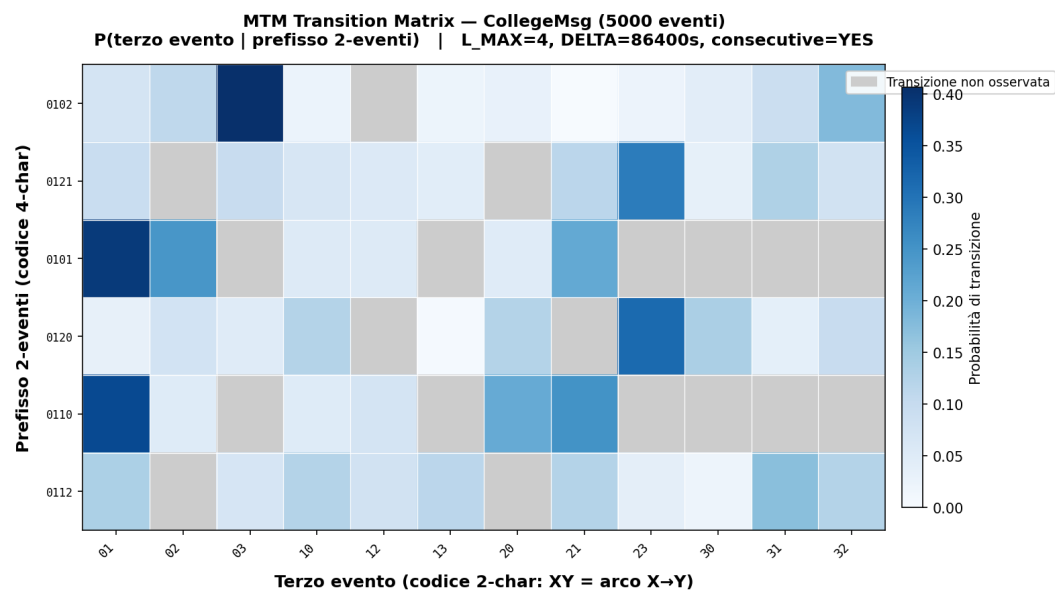


Tabella transizioni più frequenti:

Prefisso	Terzo evento	Probabilità	Count
0102	03	0.41	196
0101	01	0.39	81
0110	01	0.37	51
0120	23	0.32	58
0121	23	0.29	85

Dimensioni matrice: 6 prefissi $\times$ 12 terzi-eventi, 53/72 celle osservate (73.6%).

Osservazione: transizione dominante 0102→03 ($P=0.41$) — pattern hub che si espande verso nodi sempre nuovi. Nessun prefisso ha $P>0.5$.

4. Analisi Granularità Temporale

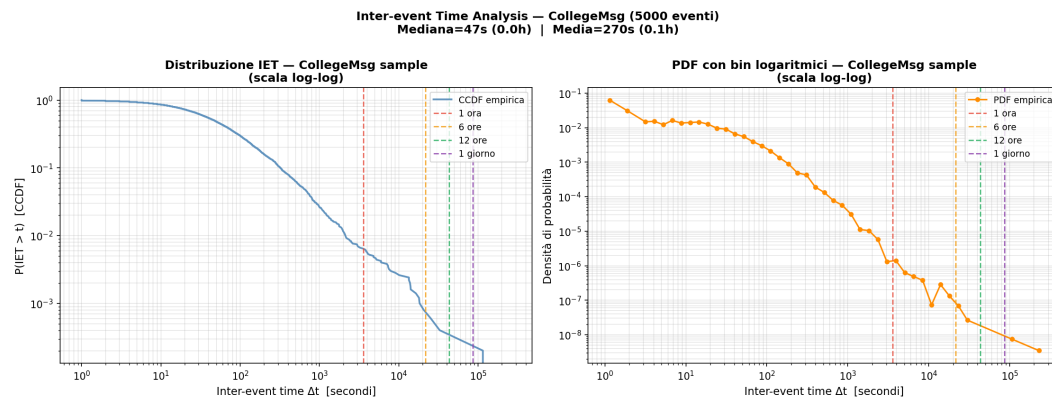


Tabella statistiche IET:

Statistica	Valore
Mediana	47s
Media	270s
P95	629s
Max	258.552s (3 giorni)

Tabella granularità candidate:

Granularità	Secondi	% IET entro 1 bucket	# bucket totali
30 minuti	1800	98.6%	747
1 ora	3600	99.4%	374
6 ore	21600	99.9%	63
12 ore	43200	100.0%	32
1 giorno	86400	100.0%	16

Granularità raccomandata: 1 ora (3600s).

Motivazione: cattura il 99.4% degli IET entro 1 bucket, produce 374 bucket totali — bilanciamento ottimale tra precisione temporale e sostenibilità computazionale per EvoMine.

5. Prossimi passi

- Confermare granularità con correlatrice
- Preprocessing con bucket orari
- Run EvoMine con projection=event, support=1
- Codifica pattern EvoMine con stessa codifica MTM
- Confronto diretto transition matrix vs profilo GER